原子物理2026——什么叫不确定填空答案可以在边上写过程

一、填空（每空6分）

1.波长为480nm的灯，功率2.0mW，每秒钟发射的光子数，5秒总共发射的光子数

2.不考虑自旋轨道耦合，$n=4$激发态跃迁谱线数，最小波长对应的线系

3.150V电场加速电子，电子的德布罗意波长，相同波长的光子能量

4.五重态分裂为五个能级，从低到高能级间隔比4:3:2:1，求光谱项

5.原子中电子态可用什么量子数描述，N壳层的量子态数是

二、5.0MeVα原子撞击金原子，分别在30°和60°设置接收器（15 分）

1.写出散射长度b和θ关系，计算两个角度的散射长度

2.忽略靶厚等因素，求$\frac{N(30^\circ)}{N(120^\circ)}$

3.从物理图像说明为什么小角散射多于大角散射，如果小角散射粒子数少于卢瑟福公式预测可能的原因

三、铝和硫，写出原子组态和基态光谱项

四、10keV光子撞击静止电子，光子散射角为90°

1.求散射后光子波长和能量

2.求反冲电子动能

3.求反冲电子德布罗意波长

4.推导电子散射角ϕ的表达式并计算数值

五、p轨道和d轨道电子耦合为^3F

1.计算$\overrightarrow{l_1},\overrightarrow{l_2}$夹角

2. 计算$\overrightarrow{s_1}, \overrightarrow{s_2}$夹角

3. 兰德定则计算能级间隔和的J的关系

六、$^3P_2 \rightarrow {}^3S_1$跃迁，放出光子频率为$\nu_0$，现在外加磁场$B$

1. 跃迁是否满足LS耦合的选择定则，计算两个能级的朗德g因子

2. 写出所有可能的跃迁，若在磁场中频率变化为$\Delta\nu = C\frac{u_B}{h}B$, 求所有$C$的值

3. $\Delta m_J = 0, \pm 1$时，平行与磁场和垂直于磁场观察到的光子偏振态

4. 光谱分裂的最大频率间隔为28.0GHz, 求磁场B